

Aufgabe 1

Das **mittelständische Unternehmen Airflow SE** produziert hochwertige Lüftungssysteme für die Kraftwerkstechnik. Für die Fertigung der Lüftungssysteme kommt ein Maschinenpark mit mehreren Produktionsmaschinen zum Einsatz.

Im Zuge einer unternehmensweiten Digitalisierungsinitiative sollen für die Produktionsmaschinen **Digitale Zwillinge** in Anlehnung an die Standardisierungsbestrebungen im Rahmen der sogenannten **Verwaltungsschale der Industrie 4.0 Komponente** entwickelt werden.

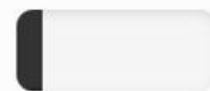
... Digitaler Zwilling

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl

0.25
/ 2



13%

Antwort

Spezifizieren Sie die für eine Realisierung des generischen Teilmodells **Asset Identification** benötigten **typ- und instanzbezogenen Identifikationsmerkmale**, um die Maschinen in Bezug auf den **Hersteller** und die **herstellerseitige Produktnummer** sowie mit



olat.vcrp.de



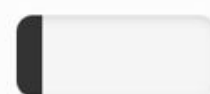
... Digitaler Zwilling

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl

0.25



13%

/ 2

Antwort

Spezifizieren Sie die für eine Realisierung des generischen Teilmodells **Asset Identification** benötigten **typ- und instanzbezogenen Identifikationsmerkmale**, um die Maschinen in Bezug auf den **Hersteller** und die **herstellerseitige Produktnummer** sowie mit einer **global eindeutigen Identifikation** und einer zusätzlichen **Seriennummer** beschreiben zu können.

Tragen Sie die Namen der Identifikationsmerkmale in die nachstehenden vier Felder ein:

- Hersteller:
- Produktnummer oder -bezeichnung:
- Global eindeutige Nummer der Maschine:
- Seriennummer der Maschine:

Hinweis: Orientieren Sie sich zur Lösung der Aufgabe am Diskussionspapier

Verwaltungsschale in der Praxis, das Ihnen im OpenOlat-Klausurkurs bereitgestellt ist.

Verwenden Sie für die Bezeichnung der Identifikationsmerkmale die für die generischen Teilmodelle vorgeschlagenen **Namen aus der Rubrik "idShort"** im UpperCamelCase Format.

Aufgabe 2

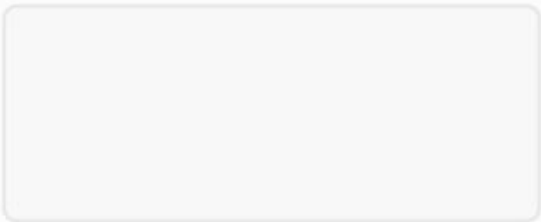
Für die **Zustandsüberwachung** der Maschinen wird aktuell die unternehmenseigene Middleware **FixConnect** eingesetzt, die ein semantisches Datenmodell des gesamten Maschinenparks des Unternehmens enthält und das Industrie-automationsprotokoll **Modbus** verwendet. Der Modbus-Master ist in der zentralen FixConnect-Komponente implementiert und ruft Daten von den Modbus-Slaves ab. Diese befinden sich in Kommunikationsmodulen in den einzelnen Maschinen und liefern dem Modbus-Master Daten zum aktuellen Maschinenzustand, die sie von den in den Maschinen verbauten Sensoren erhalten.

Die Integrationsarchitektur mit dem beschriebenen Zusammenspiel von Maschinen und IT-Komponenten soll nun auf Kompatibilität mit dem **Reference Architecture Model Industrie (RAMI) 4.0** überprüft werden.

Erreichte Punktzahl	1.5 / 1.5		100%
---------------------	-----------	-------------	------

Antwort

Ordnen Sie die linksstehenden Komponenten der aktuellen Integrationsarchitektur des Unternehmens den passenden Schichten (Layers) des **RAMI 4.0** zu.



Anwendung
für
Zustandsüberwachung

Information

Datenmodell
des
Maschinenparks

Communication

Modbus
Master und
Slaves

Integration

Kommunikationsmodul

Asset

Maschinen
mit
Sensoren

Aufgabe 3

Da die unternehmenseigene Kommunikationslösung **FixConnect** mittlerweile veraltet ist, soll sie gegen eine neue, moderne Lösung ausgetauscht werden. Für die Realisierung stehen der Industrieautomationsstandard **OPC-UA** und das Kommunikationsprotokoll **MQTT** aus dem Bereich der Informationstechnik zur Auswahl.

☒ a) OPC-UA

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl

1 /
1



100%

Antwort

Markieren Sie **insgesamt vier** der nachstehenden Aspekte, die für **OPC-UA** zutreffend sind und für einen Einsatz dieses Industrieautomationsstandards als Ersatz für die derzeitige unternehmenseigene Kommunikationslösung sprechen.

- ☒ Durchgängiges Sicherheits- und Authentifizierungskonzept
- ☐ Speziell konzipiert für ressourcenbeschränkte Geräte
- ☒ Industrieakzeptanz und relativ große Verbreitung
- ☐ Herstellerspezifischer, proprietärer Standard
- ☒ Ermöglicht Datenaustausch zwischen allen Unternehmensebenen

Erreichte Punktzahl

1 /
1

100%

Antwort

Markieren Sie **insgesamt vier** der nachstehenden Aspekte, die für **OPC-UA** zutreffend sind und für einen Einsatz dieses Industrieautomationsstandards als Ersatz für die derzeitige unternehmenseigene Kommunikationslösung sprechen.

- ☒ Durchgängiges Sicherheits- und Authentifizierungskonzept
- ☐ Speziell konzipiert für ressourcenbeschränkte Geräte
- ☒ Industrieakzeptanz und relativ große Verbreitung
- ☐ Herstellerspezifischer, proprietärer Standard
- ☒ Ermöglicht Datenaustausch zwischen allen Unternehmensebenen
- ☐ Unterstützt gängige Chat-Funktionen wie P2P- und Mehrbenutzerkonferenzen
- ☒ Beinhaltet semantisches Datenmodell
- ☐ Lässt sich mit allen Dimensionen von IIRA vereinen

▼ b) MQTT Komponenten

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	1.5 / 2		75%

Antwort

Betrachten Sie nun einen möglichen Wechsel auf **MQTT** und ermitteln Sie die wesentlichen Änderungen in der aktuellen Kommunikationslösung, die zur Übertragung der Maschinenzustände mit MQTT erforderlich wären.

- Modbus-Master in Middleware-Komponente wird ersetzt durch:

MQTT-Client ⚡ in der Kommunikations-Rolle

MQTT-Publisher ⚡
- Modbus-Slave in Maschine wird ersetzt durch:

MQTT-Client ⚡ in der Kommunikations-Rolle

MQTT-Subscriber ⚡
- Zusätzlich benötigte Komponente:

MQTT-Broker ⚡

⋮ c) MQTT Topics

Status	Beantwortet		
--------	-------------	--	--

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl1.25
/ 2

63%

Kommentar / Beurteilung

Bezug zu Maschine (M1) fehlt

Fehlende Wildcard in letztem Topic

Antwort

Definieren Sie für die Kommunikation zwischen den einzelnen MQTT-Clients und dem MQTT-Broker passende **Topics**, die einen Bezug zur Zustandsüberwachung (**Condition Monitoring**) aufweisen und eine **separate Subskription** von aktueller Temperatur (**Temperature**) und aktuellem Druck (**Pressure**) pro Maschine ermöglichen sollen.

Berücksichtigen Sie hierbei, dass im Produktionswerk (**ProductionPlant**) mehrere Maschinen zum Einsatz kommen und auch für das Werk als Gesamtes eine Subskription auf zugehörige MQTT-Nachrichten möglich sein soll.

Hinweis: Definieren Sie die Topics nur am Beispiel einer Maschine (**M1**) und verwenden Sie eine **englischsprachige Bezeichnung**. Ein Bezug zum Fertigungsauftrag soll im Topic **nicht** erfolgen.

- Topic 1:

ProductionPlant/ConditionMonitoring/Tei

- Topic 2:

ProductionPlant/ConditionMonitoring/Pr

Beispiel einer Maschine (**M1**) und verwenden Sie eine **englischsprachige Bezeichnung**. Ein Bezug zum Fertigungsauftrag soll im Topic **nicht** erfolgen.

- Topic 1:

ProductionPlant/ConditionMonitoring/Teil

- Topic 2:

ProductionPlant/ConditionMonitoring/Produkt

Welches **Topic** (inklusive Wildcards) muss subskribiert werden, damit alle Nachrichten von allen Maschinen des Maschinenparks empfangen werden?

- Topic: ProductionPlant/#

Welches Topic muss subskribiert werden, damit alle Zustandsnachrichten von allen Maschinen des Maschinenparks empfangen werden?

- Topic: ProductionPlant/ConditionMonitoring/

Welches Topic muss subskribiert werden, damit nur die temperaturbezogenen Zustandsnachrichten aller Maschinen des Maschinenparks empfangen werden?

- Topic: ProductionPlant/ConditionMonitoring/temperature

... d) MQTT Features

Status	Beantwortet

... d) MQTT Features

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	0.5 / 0.5		100%

Antwort

Welches **Protokollfeature** sollte genutzt werden, um einem neu hinzukommenden MQTT-Client direkt einen Abruf der letzten Maschinenzustände zu ermöglichen, ohne auf eine neue Nachrichtensendung warten zu müssen?

- Antwort:

▼ e) MQTT QoS

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	0 / 0.5		0%

Antwort

Welcher **Quality of Service (QoS)** sollte gewählt werden, wenn die Sensornachrichten nur **jede Stunde** geschickt werden und eine vollständige, **24-stündige Tageshistorie** zu erstellen ist, die **Netzbelastung aber minimiert** werden soll:

a) XML vs. JSON

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl

0.5

/ 2



25%

Antwort

XML und **JSON** sind gängige Datenformate zur Realisierung der syntaktischen Interoperabilität. Ordnen Sie den beiden Datenformaten die passenden Vor- und Nachteile in Bezug auf den Einsatz in IoT-Projekten zu.

Hinweis: Mehrfachzuordnungen sind möglich und **für die korrekte Beantwortung auch erforderlich**.

Overhead
aufgrund von
Redundanz

„gute“
Lesbarkeit für
Mensch und
Maschine

Möglichkeit der
Definition
komplexer
Elemente mit
Attributen

„kompakter“
Aufbau mit nur
sehr geringem

XML

„gute“
Lesbarkeit
für Mensch
und
Maschine

„kompakter“
Aufbau mit
nur sehr
geringem
Overhead

JSON

Overhead
aufgrund
von

Lesbarkeit für
Mensch und
Maschine

Möglichkeit der
Definition
komplexer
Elemente mit
Attributen

„kompakter“
Aufbau mit nur
sehr geringem
Overhead

Anfälliger für
Sicherheitslücken

Validitätsprüfung
mit Hilfe von
Schemata
möglich

„kompakter“
Aufbau mit
nur sehr
geringem
Overhead

JSON

Overhead
aufgrund
von
Redundanz

„gute“
Lesbarkeit
für Mensch
und
Maschine

Möglichkeit
der
Definition
komplexer
Elemente
mit
Attributen

☰ b) XML Nachrichtenstruktur

Status

Beantwortet

☰ b) XML Nachrichtenstruktur

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl 3.5  78%
/
4.5

Kommentar / Beurteilung

ebXML CCTypes nicht durchgängig
berücksichtigt

Kein Element mit Attribut für Sensorwert

Antwort

Definieren Sie mit **XML** eine Nachrichtenstruktur **ConditionMonitoring**, die für die Übermittlung der verschiedenen Sensordaten zur Überwachung der Maschinenzustände verwendet werden kann. Berücksichtigen Sie hierbei die folgenden Anforderungen:

- Die Information über den Maschinenzustand soll einen Bezug zur jeweiligen **Maschine** und zum aktuell bearbeiteten **Fertigungsauftrag** aufweisen sowie einen **Zeitstempel im UTC-Format** enthalten.
- Die von den in der Maschine verbauten Sensoren erfassten Temperatur- und Druckdaten sollen immer nur einzeln, d.h. **in eigenständigen Nachrichten**, zusammen mit ihrer jeweiligen **Maßeinheit** (d.h. als Element mit Attribut) übertragen werden. Weitere Sensordaten sollen aber ohne Änderung der grundlegenden Nachrichtenstruktur ergänzt werden können.

Attribut) übertragen werden. Weitere Sensordaten sollen aber ohne Änderung der grundlegenden Nachrichtenstruktur ergänzt werden können.

- Für die Namensgebung der Nachrichtenelemente sollen die **Konventionen der ebXML Core Component Types** berücksichtigt werden.
- Die Nachrichtenstruktur soll nur **zwei Hierarchieebenen** aufweisen, wobei die erste Ebene **ConditionMonitoring** benannt wird (siehe Vorbelegung im Freitextfeld weiter unten).

Tragen Sie die Nachrichtenstruktur mit Beispieldaten für eine **Zustandsübermittlung zur aktuellen Temperatur der Maschine** in das nachstehende Freitextfeld ein:

```
<ConditionMonitoring>
  <MachineID> 1
</MachineID>
  <OrderID> 2 </OrderID>
  <SensorType>
TemperaturSensor</SensorType>

  <ValueContent> 10
</ValueContent>
  <UnitContent>    Celsius
</UnitContent>
  <DateTime>2025-01-
01T11:10:20Z </DateTime>

</ConditionMonitoring>
```

8 Wörter

</ConditionMonitoring>

8 Wörter

... c) Interoperabilität

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl

0.5
/ 1

50%

Antwort

Nennen Sie zwei geeignete Möglichkeiten zur Realisierung der **semantischen Interoperabilität** mit Hilfe von Semantic Web Technologien, wenn für das Datenformat der Nachricht **JSON** zum Einsatz kommt.

1. Möglichkeit: UN/EDIFACT

2. Möglichkeit: JSON-LD

 Aufgabe 5 Edge Computing

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl

3 /
3

100%

Antwort

≡ Edge Computing

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl3 /
3

100%

Antwort

Die bisherige Cloud-basierte Zustandsüberwachung soll durch eine **Edge Computing** Lösung ersetzt werden.

Nennen Sie **zwei Vorteile**, die der dezentrale Architekturansatz des Edge Computings gegenüber einer zentralen Cloud Computing Lösung haben kann und geben Sie **jeweils ein konkretes Einsatzbeispiel** in Bezug auf die **Temperatur- und/oder Drucküberwachung** der Maschinen.

– Verbesserung der Echtzeitsverarbeitung: ist ein fVorteil welches sehr hilft bei der Drucküberwachung, da wenn ein Druck sich in einem Gefährlichen bereich schnellartig befindet, ist es wichtig diesen unterschied in Echtzeit zu erkennen um dann handeln zu können.

– Senkung der Übertragungskosten durch verringerung des zu übertragenden datenvolumens

können.

– Senkung der Übertragungskosten durch Verringerung des zu übertragenden Datenvolumens an zentrale Netzwerkknoten: Temperaturdaten können in Sekunden takt gesichtet bzw. benötigt werden, was auf ein Jahr gesehen eine Menge an Daten ist, auch wenn es sich um mehrere Temperatursensoren geht. Hier ist es wichtig, dass die Übertragung nicht viel kostet.

86 Wörter

Aufgabe 6

Die Produktion der Lüftungssysteme erfolgt bei der Airflow SE über eine **zentrale Produktionsplanung und -steuerung** in mehreren Prozessschritten **an 3 verschiedenen Arbeitsstationen**. Die für den jeweiligen Prozessschritt benötigten Materialien werden in **Pufferlagern** bereitgestellt, die aus einem Vorratslager versorgt werden. Jeder Arbeitsstation ist genau ein Pufferlager zugeordnet.

Der **innerbetriebliche Transport** der Materialien zwischen Vorratslager und Pufferlager erfolgt, ebenso wie die Bereitstellung der Lüftungssysteme für die Auslieferung, mit Hilfe von **Gabelstaplern und Hubwagen**.

≡ a) Industrie 4.0

☰ a) Industrie 4.0

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	2 /		100%
	2		

Antwort

Zeigen Sie in kurzen Stichworten eine mögliche Verbesserung der beschriebenen **Produktionsprozesse** durch eine **Industrie 4.0 Lösung** auf und beschreiben Sie dabei auch die potenziellen Veränderungen gegenüber der jetzigen Situation im Unternehmen.

Hinweis: Sie können sich zur Lösung der Aufgabe an den Anwendungsbeispielen zu Industrie 4.0 in Teil 3.2 des Lehrveranstaltungsskripts (Folien 162 und 163 sowie 167) orientieren.

- Cloud basierte Integraion der Arbeitsstandorte: Produktionsplanung–steuerung in der cloud, damit das pufferlager und vorratslager in echtzeit mit den kompletten Dtane arbeiten austauschen können um die produktionsplanung exakter zu gestalten und datengetrieben.
- die materisalien können mit identifikations und lokalisierungs technologie (z.B. RFID) ausgestattet werden, um bessere informationen über den

der Arbeitsstandorte:
Produktionsplanung-
steuerung in der cloud,
damit das pufferlager und
vorratslager in echtzeit mit
den kompletten Dtane
arbeiten austauschen können
um die produktionsplanung
exakter zu gestalten und
datengetrieben.
– die materialien können
mit identifikations und
lokalisierungs technologie
(z.B. RFID) ausgestattet
werden, um bessere
informationen über den
derzeitigen/jetziges Bestand
im Pufferlager zu haben, um
gegebenenfalls neu zu
bestellen bei knappheit.
Außerdem auch die
nachverfolgung der
produktionsflüsse.

68 Wörter

☰ b) Logistik 4.0

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl

2 /
2

100%

Antwort

Zeigen Sie in kurzen Stichworten eine
mögliche Verbesserung der beschriebenen
innerbetrieblichen Transportprozesse durch
eine **Logistik 4.0 Lösung** auf und beschreiben

☰ b) Logistik 4.0

Status

Beantwortet

Erreichte Punktzahl2 /
2

100%

Antwort

Zeigen Sie in kurzen Stichworten eine mögliche Verbesserung der beschriebenen **innerbetrieblichen Transportprozesse** durch eine **Logistik 4.0 Lösung** auf und beschreiben Sie dabei auch die potenziellen Veränderungen gegenüber der jetzigen Situation im Unternehmen.

Hinweis: Sie können sich zur Lösung der Aufgabe an den Anwendungsbeispielen zu Logistik 4.0 in Teil 3.2 des Lehrveranstaltungsskripts (Folien 169 und 170) orientieren.

– die materialien können mit identifikations und lokalisierungs technologie (z.B. RFID) ausgestattet werden, um zu einem den innerbetrieblichen transport nachzuverfolgen, aber auch bessere informationen über den derzeitigen/jetziges Bestand im Pufferlager zu haben, um gegebenenfalls neu zu bestellen bei knappheit. oder auch gabelstapler und hubwagen durch robotern zu ersetzen die dann auch mit sensoren/identifikations/Lokalisierungs technologien ausgestattet

orientieren.

– die Materialien können mit Identifikations- und Lokalisierungstechnologie (z.B. RFID) ausgestattet werden, um zu einem den innerbetrieblichen Transport nachzuverfolgen, aber auch bessere Informationen über den derzeitigen/jetzigen Bestand im Pufferlager zu haben, um gegebenenfalls neu zu bestellen bei Knappheit. Oder auch Gabelstapler und Hubwagen durch Roboter zu ersetzen, die dann auch mit Sensoren/Identifikations-/Lokalisierungstechnologien ausgestattet werden müssen.

58 Wörter

Aufgabe 7

Zur Auslieferung der Lüftungssysteme kooperiert die Airflow SE mit einem regional ansässigen **Transportdienstleister**, dessen Beauftragung **telefonisch** erfolgt. Dieser derzeitige Medienbruch in der Kommunikation mit dem Transportdienstleister soll durch die Einführung einer Integrationslösung mit elektronischem Datenaustausch (**EDI**) beseitigt werden. Hierzu soll bei der Airflow SE ein neues **Middleware-System**



olat.vcrp.de



zum Einsatz kommen.

▼ a) Middleware

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	1.5 / 1.5		100%

Antwort

Welcher grundlegende **Middleware-Typ**, welches **Kommunikationsmodell** und welcher **Kommunikationsmodus** sollten gewählt werden, wenn die Integrationslösung eine **größtmögliche Unabhängigkeit** von der Verfügbarkeit des Anwendungssystems des Transportdienstleisters bieten soll?

Wählen Sie nachstehend die passenden Einträge aus:

- Middleware-Typ:
Kommunikationsorientierte Middleware
- Kommunikationsmodell:
Nachrichtenorientiertes Modell
- Kommunikationsmodus:
Asynchrone Kommunikation

⋮ b) EDI-Komponenten

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	1.5 /		100%

... b) EDI-Komponenten

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	1.5 / 1.5		100%

Antwort

Die semantische Interoperabilität zwischen den IT-Systemen der Airflow SE und des Transportdienstleisters soll durch den Einsatz von Nachrichtenstandards, konkret **UN/EDIFACT**, realisiert werden. Welche drei **EDI-Komponenten** werden hierfür auf Seiten der Airflow SE benötigt?

- Komponente 1:

- Komponente 2:

- Komponente 3:

▼ c) EDIFACT

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	0.75 / 1		75%

Konnektor

- Komponente 3:
komponente zum mappen

▼ c) EDIFACT

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	0.75 / 1		75%

Antwort

Welche **EDIFACT-Nachrichtentypen** sollten für die Kommunikation mit dem Transportdienstleister eingesetzt werden, wenn folgende Prozessschritte realisiert werden sollen:

1. Die Buchung bzw. Reservierung von Transportkapazität:

IFTMBF
2. Die Erteilung von Transportaufträgen:

IFTMIN
3. Instruktionen zum Umschlag und Transport der Güter:

HANMOV
4. Das Versenden von Transportstatusmeldungen:

IFCSUM

Aufgabe 8

Für die Zukunft plant die AirFlow SE den unternehmensweiten Aufbau eines **Internets der Dinge**.

IoT Bestimmungsfaktoren

Status	Beantwortet
Erreichte Punktzahl	1.5 / 2 75%

Antwort

Ordnen Sie den rechtsstehenden **Bestimmungsfaktoren** des Internets der Dinge **jeweils zwei passende Beispiele** (technologisches Verfahren, Standard oder Norm) für die konkrete Umsetzung zu.

MQTT

ThingsBoard

iBeacon

ANSI ASC X12

Vernetzung und Kommunikation

Alexa

MQTT

Identifikation und Lokalisierung

